

梯度与散度：从向量场看懂热传导

——2026 CUMCM A 题数学工具讲解

配套《A 题问题 1 知识点串讲》使用

2026 年 9 月

摘要

热传导方程 $\rho c_p \partial T / \partial t = \nabla \cdot (k \nabla T)$ 中涉及两个场论算子：**梯度** ∇ 与 **散度** $\nabla \cdot$ 。本文给出二者的严格定义与基本命题，辅以一维退化情形与离散数值例子，最后指明它们在 A 题论文中的具体位置。文中出现的全部符号见第 1 节符号表。

目录

1 预备：符号表与「场」的定义	3
1.1 符号表	3
1.2 场	3
2 梯度：标量场变化最快的方向	4
2.1 定义	4
2.2 基本命题：方向导数与等值面	4
2.3 一维退化情形	4
2.4 在 A 题中的角色：傅里叶导热定律	4
3 散度：向量场在每个点的「净流出」	5
3.1 定义	5
3.2 物理意义与散度定理	5
3.3 一维退化情形	6
3.4 在 A 题中的角色：能量守恒方程	6

目录	2
4 复合算子：梯度再散度 = 拉普拉斯	6
4.1 定义	6
4.2 基本命题：凹凸度判据	7
4.3 离散数值例子（三个节点验证全链条）	7
4.4 柱坐标轴对称形式	7
5 回到 A 题：两个算子在论文中的位置	8
6 常见误区	8
附录：三种坐标系公式速查	8

1 预备：符号表与「场」的定义

1.1 符号表

符号	含义	单位（题面约定）
$T = T(x, y, z, t)$	药材温度场（标量场）	$^{\circ}\text{C}$ （代入经验公式时用 K ）
$C = C(x, y, z, t)$	水分浓度场（干基含水率，标量场）	kg/kg （无量纲）
ρ	药材密度	kg/m^3
c_p	比热容	$\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$
k	热传导系数	$\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
D	水分扩散系数	m^2/s
α	热扩散率， $\alpha = k/(\rho c_p)$	m^2/s
$\vec{q}$	热流密度向量（单位时间、单位面积流过的热量）	W/m^2
$\vec{J}$	水分通量向量（单位时间、单位面积流过的水分量）	$(\text{kg}/\text{kg})\cdot\text{m}/\text{s}$
h	对流换热系数	$\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
h_m	对流传质系数	m/s
$T_{\text{air}}(t)$	烘房空气温度（附件 1 给定）	$^{\circ}\text{C}$
$C_{\text{air}}(t)$	烘房空气水分浓度（附件 1 给定）	kg/kg
R	药材半径（问题 1 取 $R = 0.02$ ）	m
∇	nabla 算子（向量微分算子），见定义 ??	—
$\nabla\cdot$	散度算子，见定义 3.1	—
∇^2	拉普拉斯算子，见定义 4.1	—
x, y, z	直角坐标	m
r, θ, z	柱坐标（ θ 为方位角）	$\text{m}, \text{rad}, \text{m}$
r, θ, φ	球坐标（ θ 为极角， φ 为方位角）	$\text{m}, \text{rad}, \text{rad}$
$\hat{r}$	径向单位向量	—
$\vec{F}$	一般向量场（讲解用）， $\vec{F} = (F_x, F_y, F_z)$	视上下文
$V, \partial V, \text{d}V, \text{d}\vec{A}$	空间区域、其边界曲面、体积元、有向面积元	—
Δx	一维离散节点间距	m
T_0, T_1, T_2	一维离散三个节点的温度值	$^{\circ}\text{C}$

1.2 场

定义（标量场）：若对空间区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 中每一点 P 都指定一个实数 $u(P)$ ，则称 u 为 Ω 上的标量场。本文的温度 T 、水分浓度 C 均为标量场。

定义（向量场）：若对 Ω 中每一点 P 都指定一个向量 $\vec{F}(P)$ ，则称 $\vec{F}$ 为 Ω 上的向量场。本文的热流密度 $\vec{q}$ 、水分通量 $\vec{J}$ 均为向量场。

本文默认所有涉及的函数在其定义域内连续可微 (C^1)，涉及二阶导数的函数二阶连续可微 (C^2)，以便下述偏导数运算合法。

2 梯度：标量场变化最快的方向

2.1 定义

定义 (梯度): 设标量场 T 在点 P 可微，则 T 在 P 处的梯度定义为偏导数组成的向量

$$\nabla T(P) = \left(\frac{\partial T}{\partial x}(P), \frac{\partial T}{\partial y}(P), \frac{\partial T}{\partial z}(P) \right). \quad (1)$$

为书写简洁，下文记 $\nabla T = (\partial_x T, \partial_y T, \partial_z T)$ ，其中 $\partial_x T := \partial T / \partial x$ 。

2.2 基本命题：方向导数与等值面

命题 1 (方向导数公式): 设 $\mathbf{u}$ 为任意单位向量，则 T 沿 $\mathbf{u}$ 方向的方向导数为

$$D_{\mathbf{u}}T = \nabla T \cdot \mathbf{u}. \quad (2)$$

特别地，当 $\mathbf{u} = \nabla T / |\nabla T|$ 时方向导数取最大值 $|\nabla T|$ ；即梯度方向是 T 增长最快的方向， $|\nabla T|$ 是最大增长率。

命题 2 (与等值面正交): 若 $\nabla T(P) \neq 0$ ，则 $\nabla T(P)$ 与过 P 的等值面 $S = \{X : T(X) = T(P)\}$ 正交。

直观解释 (非严格): 把 T 想成地形海拔，等高线即等值线。 ∇T 指向最陡上坡方向， $|\nabla T|$ 为坡度；沿等高线行走时 $D_{\mathbf{u}}T = 0$ ，恰因 $\mathbf{u}$ 与 ∇T 垂直。

2.3 一维退化情形

一维时梯度退化为普通导数： $\nabla T = dT/dx$ 。其符号表示「沿 x 正方向 T 的增减」。

2.4 在 A 题中的角色：傅里叶导热定律

定律 (傅里叶导热定律，唯象定律): 热流密度与温度梯度方向相反、大小成正比：

$$\vec{q} = -k \nabla T, \quad (3)$$

其中比例系数 $k > 0$ 为热传导系数。负号的必要性： ∇T 指向温度升高方向，而热量自高温流向低温。

轴对称情形（本题）：圆柱径向对称下 T 只依赖 (r, t) ，梯度仅有径向分量

$$\nabla T = \frac{\partial T}{\partial r} \hat{r}, \quad \vec{q} = -k \frac{\partial T}{\partial r} \hat{r}. \quad (4)$$

实例（解析验证）：取 $T(x, y) = 100 - x^2 - y^2$ ，则 $\nabla T = (-2x, -2y)$ 。在点 $(1, 0)$ 处 $\nabla T = (-2, 0)$ ，指向原点——即指向 T 增长最快的方向； $\vec{q} = -k\nabla T = (2k, 0)$ 背离原点，即热量自中心高温区向外流动，与式 (3) 一致。

边界条件中的梯度：表面 Robin 边界条件

$$-k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R} = h(T(R, t) - T_{\text{air}}(t)) \quad (5)$$

左端是 $\vec{q}$ 在边界外法向 $\hat{r}$ 上的分量（即表面热流），右端为对流传热量；该式断言二者相等——「内部导出的热等于空气带走的热」。中心处的对称条件 $\partial T / \partial r|_{r=0} = 0$ 则断言中心处径向热流为零。

3 散度：向量场在每个点的「净流出」

3.1 定义

定义（散度）：设向量场 $\vec{F} = (F_x, F_y, F_z)$ 在点 P 可微，则 $\vec{F}$ 在 P 处的散度为标量

$$\nabla \cdot \vec{F}(P) = \frac{\partial F_x}{\partial x}(P) + \frac{\partial F_y}{\partial y}(P) + \frac{\partial F_z}{\partial z}(P). \quad (6)$$

3.2 物理意义与散度定理

命题 3（散度定理 / 高斯定理）：设 $V \subset \mathbb{R}^3$ 为有界闭区域，其边界 ∂V 分片光滑， $\vec{F}$ 在 V 上连续可微，则

$$\oint_{\partial V} \vec{F} \cdot d\vec{A} = \int_V \nabla \cdot \vec{F} dV. \quad (7)$$

推论（散度的场论含义）： $\nabla \cdot \vec{F}(P)$ 等于「穿过包围 P 的闭曲面净流出的通量」除以「闭曲面所围体积」当体积收缩到 P 时的极限，即单位体积的净流出量。据此：

- $\nabla \cdot \vec{F}(P) > 0$ ： P 是 $\vec{F}$ 的源（净流出）；
- $\nabla \cdot \vec{F}(P) < 0$ ： P 是 $\vec{F}$ 的汇（净流入）；
- $\nabla \cdot \vec{F}(P) = 0$ ： P 处无源无汇，出入平衡。

3.3 一维退化情形

一维流场 $q(x)$ 的散度为 dq/dx 。对微元 $[x, x + \Delta x]$ ，净流出 $= q(x + \Delta x) - q(x) \approx q'(x) \Delta x$ ；故 $q'(x) > 0$ 表示该处存在「源」。

3.4 在 A 题中的角色：能量守恒方程

推导：对药材内任意微元体 V （边界 ∂V ），能量守恒要求

$$\text{微元体内热量的增加率} = - \oint_{\partial V} \vec{q} \cdot d\vec{A} = - \int_V \nabla \cdot \vec{q} dV \quad (8)$$

（最后一步用散度定理）。左端为 $\int_V \rho c_p \partial T / \partial t dV$ （ ρc_p 为体积热容，即单位体积升温 1 K 所需热量）。由于 V 任意，被积函数相等，得

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = -\nabla \cdot \vec{q} = \nabla \cdot (k \nabla T). \quad (9)$$

此即热传导方程。 k 为常数时，由式 (9) 得

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \nabla^2 T, \quad \alpha = \frac{k}{\rho c_p}, \quad (10)$$

其中 α 为热扩散率。

水分链同构：以 C 代 T 、 D 代 α 、 $\vec{J} = -D \nabla C$ （菲克定律）代傅里叶定律，重复上述推导得扩散方程 $\partial C / \partial t = \nabla \cdot (D \nabla C)$ 。整个推导逐字平行，故本文以热量链为模板即可。

4 复合算子：梯度再散度 = 拉普拉斯

4.1 定义

定义（拉普拉斯算子）：对标量场 T ，

$$\nabla^2 T := \nabla \cdot (\nabla T) \quad (11)$$

即先取梯度（得向量场），再取散度（得标量场）。直角坐标下

$$\nabla^2 T = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}. \quad (12)$$

注： ∇^2 只是算子复合 $\nabla \cdot \nabla$ 的记号，不是 ∇T 的模方 $|\nabla T|^2$ ，更不是对每个分量平方。

4.2 基本命题：凹凸度判据

命题 4 (凹凸度): $\nabla^2 T(P)$ 的正负刻画 T 在 P 处相对其邻域平均值的凹凸:

- $\nabla^2 T(P) < 0$: P 处 T 高于邻域平均值 (局部凸起), 由式 (10) 知 $\partial T / \partial t < 0$, 热量向外散、温度下降;
- $\nabla^2 T(P) > 0$: P 处 T 低于邻域平均值 (局部凹陷), $\partial T / \partial t > 0$, 热量汇聚、温度上升。

极限意义下, $\nabla^2 T(P) \propto \bar{T}_{\text{球邻域}} - T(P)$ (球邻域平均值与中心值之差, 比例系数随半径趋于零) ——扩散方程就是「把场拉平」的过程。

4.3 离散数值例子 (三个节点验证全链条)

取一维等距节点, 间距 $\Delta x = 1$, 节点温度 $T_0 = 0, T_1 = 1, T_2 = 0$ (中间热、两边冷)。设 k 为常数, 逐算子计算:

1. **梯度** (中央差分): 左半段 $\nabla T \approx \frac{T_1 - T_0}{\Delta x} = 1$ (指向 $+x$), 右半段 $\nabla T \approx \frac{T_2 - T_1}{\Delta x} = -1$ (指向 $-x$);
2. **热流** (式 (3)): 左半段 $\vec{q} = -k$ (沿 $-x$ 流出中间节点), 右半段 $\vec{q} = +k$ (沿 $+x$ 流出中间节点) ——热量自中间向两侧散开;
3. **散度** (守恒型): 中间节点单位体积净流出 $\approx \frac{q_{\text{右}} - q_{\text{左}}}{\Delta x} = 2k > 0$, 中间节点是「源」;
4. **温度变化** (式 (9)): $\rho c_p \partial T / \partial t = -\nabla \cdot \vec{q} < 0$, 中间节点降温。

直接算二阶中心差分 $\nabla^2 T \approx \frac{T_0 - 2T_1 + T_2}{\Delta x^2} = -2 < 0$, 与上述四步结果一致 (凸起 $\Rightarrow$ 降温)。

4.4 柱坐标轴对称形式

命题 5 (轴对称拉普拉斯): 设 $T = T(r, t)$ 与 θ, z 无关, 则

$$\nabla^2 T = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right). \quad (13)$$

该式保持了「内层梯度、外层散度」的结构: $r \partial_r T$ 为通量 (差常数因子), $\frac{1}{r} \partial_r$ 为散度。数值离散应沿用此守恒型结构 (先离散通量、再取通量差), 若先展开为 $\partial_r^2 T + \frac{1}{r} \partial_r T$ 再差分, $1/r$ 项在 $r = 0$ 无定义。

5 回到 A 题：两个算子在论文中的位置

论文中的位置	算子	内容
傅里叶定律（式 (3)）	梯度	$\vec{q} = -k\nabla T$: 梯度决定热流方向与大小
菲克定律	梯度	$\vec{J} = -D\nabla C$: 与传热完全同构
微元体守恒（式 (9)）	散度	$\rho c_p \partial_t T = -\nabla \cdot \vec{q}$: 散度决定升温速率
表面边界条件	梯度的法向分量	$-k \partial_r T _{r=R} = h(T - T_{\text{air}}(t))$
中心边界条件	梯度为零	$\partial_r T _{r=0} = 0$ （径向对称）
守恒型差分格式	散度的离散版	通量差代替导数展开，规避 $r = 0$ 奇性
质量守恒检验	散度定理	内部总水量减少量 = 表面累计通量

记忆口诀：梯度管「流向」，散度管「进出」，二者复合即为扩散。温度场与水分浓度场各执行一次这条链，即得问题 1 的全部控制方程。

6 常见误区

1. $\nabla^2 T \neq (\nabla T)^2 = |\nabla T|^2$ 。前者为算子复合（定义 4.1），后者为梯度向量模的平方。
2. ΔT 记号有歧义。部分文献以 Δ 表示拉普拉斯算子，而中文语境中 ΔT 常指温差。论文中建议统一使用 ∇^2 。
3. 算子的作用对象不可混淆。 ∇ 作用于标量场得向量场（梯度）； $\nabla \cdot$ 作用于向量场得标量场（散度）；顺序「先 ∇ 后 $\nabla \cdot$ 」不可颠倒。
4. 两处负号不可丢。式 (3) 中热流与梯度反向；式 (9) 中净流出对应降温。二者相消后方程右端才为正的 $k\nabla^2 T$ （ k 为常数时）。
5. 物性为常数才能写 $\alpha \nabla^2 T$ 。 k 随位置或温度变化时（问题 2-4， $k = k(C)$ ）必须保留守恒形式 $\nabla \cdot (k\nabla T)$ 。
6. 柱坐标不能以 $\partial^2 / \partial r^2$ 代替 $\frac{1}{r} \partial_r (r \partial_r)$ 。后者在 $r = 0$ 需用对称性与洛必达法则处理（ $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{r} \partial_r (r \partial_r T) = 2 \partial_r^2 T$ ）。

附录：三种坐标系公式速查

以下 $\vec{F} = (F_r, F_\theta, F_z)$ （柱坐标）或 $(F_r, F_\theta, F_\varphi)$ （球坐标）为向量场的分量表示。

直角坐标 (x, y, z)

梯度	$\nabla T = (\partial_x T, \partial_y T, \partial_z T)$
----	---

散度	$\nabla \cdot \vec{F} = \partial_x F_x + \partial_y F_y + \partial_z F_z$
----	---

拉普拉斯	$\nabla^2 T = \partial_x^2 T + \partial_y^2 T + \partial_z^2 T$
------	---

柱坐标 (r, θ, z) (本题)

梯度	$\nabla T = (\partial_r T, \frac{1}{r} \partial_\theta T, \partial_z T)$
----	--

散度	$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{1}{r} \partial_r (r F_r) + \frac{1}{r} \partial_\theta F_\theta + \partial_z F_z$
----	---

拉普拉斯	$\nabla^2 T = \frac{1}{r} \partial_r (r \partial_r T) + \frac{1}{r^2} \partial_\theta^2 T + \partial_z^2 T$
------	---

轴对称 (与 θ, z 无关)	$\nabla^2 T = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right)$
------------------------	---

球坐标 (r, θ, φ) (备用)

梯度	$\nabla T = (\partial_r T, \frac{1}{r} \partial_\theta T, \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\varphi T)$
----	--

散度	$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 F_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta F_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\varphi F_\varphi$
----	---

拉普拉斯	$\nabla^2 T = \frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 \partial_r T) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta T) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \partial_\varphi^2 T$
------	---
